

PROJET D'INTÉGRATION DE DÉVELOPPEMENT

CAPACITES TERMINALES

Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable :

- face au matériel et au logiciel adéquats et face à une structure informatique opérationnelle connectée à Internet,
- disposant des logiciels appropriés et de la documentation nécessaire,
- en utilisant le vocabulaire technique et l'orthographe adéquate,
- en respectant la législation, les normes et standards en vigueur,
- et au départ d'une proposition de projet individuel ou collectif formulée par le chargé de cours :
 - exploitant un « template » existant,
 - développant, par exemple, une des thématiques suivantes :
e-commerce, site d'entreprise, sites institutionnel, culturel, associatif, etc.
- de produire et défendre un cahier des charges et son dossier technique par rapport à la proposition du chargé de cours (à titre d'exemples : techniques de développement, services à implémenter, développement futur, sécurité, etc.),
- d'implémenter une base de données et l'intégrité des données,
- de déployer et de justifier le site répondant aux consignes figurant dans le cahier des charges.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- des techniques de programmation utilisées,
- la pertinence des commentaires dans le code,
- la qualité des documents produits,
- la lisibilité du code,
- le respect des normes en vigueur,
- le degré d'autonomie atteint.

MATIÈRES PRÉVUES ET MODALITÉS DE L'UE

Préambule

Le contenu de ce cours se veut :

- de respecter les prescriptions du dossier pédagogique
- tout en garantissant un socle de savoir et de savoir-faire nécessaires aux activités professionnelles d'un informaticien, et également dans le cadre de ses études, de préparer l'étudiant aux stages en entreprise qu'il devra réaliser
- tout en démontrant la pertinence et les moyens de mise en place, à la fois côté serveur et côté client, d'un code qui soit robuste et réutilisable
- en permettant à l'étudiant de choisir un thème qui lui tient à coeur ou qui répond à une attente personnelle ou en vue de répondre à un besoin d'un "client" (particulier ou entreprise), tout en respectant les attentes techniques et méthodologiques précisées par le chargé de cours
- en permettant à l'étudiant de comprendre le fonctionnement :
 - des *frameworks* côté serveur
 - des *frameworks* côté client
 - de la communication asynchrone (via AJAX)
- en permettant à l'étudiant d'effectuer des recherches complémentaires afin d'adjoindre à son travail des éléments non vus au cours, et se faisant, en lui permettant de développer son autonomie et son esprit critique quant à l'auto-apprentissage et l'utilisation d'un éventuel *framework* de *back-end* (côté serveur, et basé sur PHP ou ASP .Net) et/ou d'un éventuel *framework* de *front-end* (côté client, et reposant sur l'utilisation de Javascript et d'éventuels librairies complémentaires telles que JQuery)
- en s'appuyant sur les connaissances acquises aux cours de Projet de Développement WEB (PDWEB), ainsi que sur les méthodologies apprises aux cours d'Initiation aux bases de données, de Gestion et Exploitation de Bases de Données (GEBD), de Principes Algorithmiques et Programmation (PAP), surtout de Programmation Orientée Objet (POO), et dans une moindre mesure de Projet de Développement SGBD (PDSGBD)

Présentation succincte du cours

Etude de la mise en pratique des technologies de base du WEB

(HTML/CSS/Javascript/JQuery, communication AJAX, PHP/base de données) :

- en utilisant une programmation orientée objet, aussi bien côté client que côté serveur
- en réalisant un squelette de framework basé sur la synchronisation d'objets côté client et côté serveur à travers une communication AJAX
- en offrant les services de base de tout site sécurisé

Langages utilisés : HTML 5, CSS 3, Javascript, JQuery, PHP, MySQL

Notes de cours

Toutes les notes, exercices et corrections sont disponibles sur <http://depot.eice.be/>

Les étudiants y trouvent pour chaque séance de cours :

- un résumé de ce qui a été fait
- d'éventuels consignes et conseils quant à des pistes de travail
- des fichiers et des archives de projet en cours

Aucun syllabus, manuel ou livre n'est proposé spécifiquement.

Plan

Moyen employé pour montrer et expliquer les éléments conceptuels et techniques nécessaires pour atteindre les objectifs cités ci-dessus : réalisation d'un squelette de site Web permettant de sécuriser l'accès à des pages et/ou à des fonctionnalités de pages selon le cahier des charges suivant :

- en terme de fonctionnalités :
 - assurer la sécurité des données des comptes utilisateurs (y compris au sein de la base de données)
 - assurer des accès restreints par le biais d'un menu de navigation qui ne propose que les éléments auxquels l'utilisateur a droit, et en rejetant de toute page de visualisation et/ou de traitement tout utilisateur n'ayant pas les droits requis
 - permettre l'utilisation de comptes utilisateurs de types différents (administrateur, gérant, client, ...)
 - permettre à l'utilisateur de créer et modifier les données de son compte
 - permettre à l'administrateur de gérer les comptes de tous les utilisateurs
 - sécuriser le plus possible le compte de l'utilisateur par le biais de sa boîte mail
 - accorder une importance plus particulière à la validité de l'adresse email de l'utilisateur
 - gérer les oublis de login et/ou de mot de passe de l'utilisateur
 - mettre en place une stratégie efficace contre les attaques en "force brut" sur le module d'identification
 - gérer l'état des comptes
- en terme de modalités de développement employées :
 - programmation orientée objet
 - communication AJAX
 - synchronisation d'objet entre client et serveur
- en terme d'outils informatiques utilisés :
 - HTML 5 et CSS 3 (pour l'interface utilisateur du front-end)
 - Javascript complété par JQuery (pour le contrôle de l'interface utilisateur et l'implémentation côté client de la communication AJAX)
 - PHP (pour l'implémentation côté serveur de la communication AJAX, mais également de l'ensemble des fonctionnalités du back-end)
 - MySQL (pour le stockage et la manipulation des données "dynamiques", côté serveur)

Evaluations

- Aucune interrogation
- Un travail en classe étalé sur plusieurs sessions de cours, dans une optique formative
- Une évaluation certificative finale (aussi bien en première session qu'en seconde session) correspondant à la présentation et la défense lors d'un examen oral d'un travail personnel réalisé à domicile

SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE À MAÎTRISER POUR L'ÉPREUVE DE CERTIFICATION

1. Compréhension du fonctionnement du protocole HTTP
2. Maîtrise des techniques permettant de générer du contenu dynamique par du code côté serveur
3. Compréhension des techniques de gestion de formulaire par du code côté serveur
4. Maîtrise du quand et du comment utiliser la persistance d'informations côté serveur par le biais des données de session
5. Intégration de l'importance fondamentale de la sécurisation des échanges des données envoyées au serveur par les utilisateurs
6. Capacité à mettre en place le contrôle des données postées au serveur
7. Conscientisation quant à l'importance d'offrir des informations pertinentes guidant l'utilisateur de l'application WEB dans ses tâches (entre autre, lors des erreurs d'encodage de données au sein de formulaires, ou encore, lors de la navigation sur le site)
8. Prise de conscience des risques d'erreur liés à l'accès simultané à des données côté serveur par plusieurs utilisateurs (base de données)
9. Capacité à mettre en place des protection contre ces risques liés aux accès concurrentiels
10. Conscientisation sur l'importance de prémunir l'application WEB contre les risques d'injection :
 - a. code HTML et/ou Javascript injecté dans les données afin de perturber, masquer, fausser ou dérouter des données sensibles qu'un autre utilisateur pourra consulter ou encoder ultérieurement
 - b. code SQL dans les données postées par un formulaire afin de détériorer les données stockées au sein de la base de données de l'application
11. Capacité à identifier quand une communication AJAX est nécessaire
12. Capacité à mettre en place une communication AJAX
13. Compréhension des notions de la programmation orientée objet
14. Conscientisation sur l'importance de la généricité du code développé
15. Compréhension théorique, et éventuellement pratique, des *frameworks* côté serveur
16. Compréhension théorique, et éventuellement pratique, des *frameworks* côté client

MODALITÉS DE LA CERTIFICATION

Dans le cadre d'un examen oral de fin d'unité d'enseignement, l'étudiant devra présenter et défendre la conception et l'implémentation d'un site WEB utilisant correctement les technologies PHP (ou ASP .Net) et MySQL (ou Microsoft SQL Server), HTML 5, CSS 3, Javascript et employant la communication Ajax :

- le site doit comporter un minimum d'une page ; néanmoins, afin de pouvoir défendre avec un support suffisant le fruit de son apprentissage, l'étudiant a tout intérêt à préférer un site comportant plusieurs pages et une navigation entre celles-ci
- le sujet est libre (tant qu'il ne contrevient pas aux bonnes moeurs)
- le site doit être en bonne partie dynamique, ce qui devra être garanti par les points suivants :
 - il doit comporter un ou plusieurs formulaires dont l'exploitation des données se feront à la fois par le côté client (afin d'améliorer le confort d'utilisation de l'interface utilisateur) et par le code côté serveur (afin, entre autre, de garantir la sécurisation des contrôles de validité des données)
 - il doit intégrer la notion d'identification de l'utilisateur, et dès lors, proposer une gestion de compte utilisateur
 - il doit proposer au moins une restriction d'accès à une partie, ou à certaines fonctionnalités qui seront alors différentes selon l'utilisateur identifié
 - il doit être capable d'afficher des données non figées en HTML/Javascript/PHP provenant d'une base de données MySQL (ou Microsoft SQL Server)
 - il doit avoir été développé, au moins partiellement, et au moins côté serveur, en utilisant de la programmation orientée objet
 - il peut avoir été développé en utilisant éventuellement un *framework* de *front-end* et/ou un *framework* de *back-end*

L'examen étant oral mais devant son application, l'étudiant n'aura à sa disposition comme source d'informations que ce qui est relatif à son travail, c'est à dire le code source de son site et sa base de données, y compris des commentaires dans celui-ci.

MODALITES D'EVALUATION MENANT A LA CERTIFICATION

Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera capable :

- *face au matériel et au logiciel adéquats et face à une structure informatique opérationnelle connectée à Internet,*
- *disposant des logiciels appropriés et de la documentation nécessaire,*
- *en utilisant le vocabulaire technique et l'orthographe adéquate,*
- *en respectant la législation, les normes et standards en vigueur,*
- *et au départ d'une proposition de projet individuel ou collectif formulée par le chargé de cours :*
 - *exploitant un « template » existant,*
 - *développant, par exemple, une des thématiques suivantes : e-commerce, site d'entreprise, sites institutionnel, culturel, associatif, etc.*
- [SR1] de produire et défendre un cahier des charges et son dossier technique par rapport à la proposition du chargé de cours (à titre d'exemples : techniques de développement, services à implémenter, développement futur, sécurité, etc.) :
 - [SR1/C01] l'étudiant a établi un rapport reprenant la liste des rôles des utilisateurs
 - [SR1/C02] l'étudiant a établi un rapport reprenant la liste des entités manipulées par son application en en détaillant les propriétés et leurs règles de validité
 - [SR1/C03] l'étudiant a établi un rapport reprenant la liste des fonctionnalités de son application, et ce par rôle d'utilisateurs
 - [SR1/C04] l'étudiant a établi un schéma relationnel de sa base de données
 - [SR1/C05] l'étudiant a établi une conclusion à son rapport qui détaille l'état actuel de son projet et précisant quels seraient les développements futurs
- [SR2] d'implémenter une base de données et l'intégrité des données :
 - [SR2/C01] l'étudiant a créé une base de données conformes aux fonctionnalités de son propre cahier de charge
 - [SR2/C02] l'étudiant a mis en place les mécanismes de base garantissant l'intégrité des données de sa base, ainsi que ceux garantissant l'efficacité d'accès (index, index d'unicité, contraintes d'intégrité entre clé primaire et clé étrangère, ...)
- [SR3] de déployer et de justifier le site répondant aux consignes figurant dans le cahier des charges :
 - [SR3/C01] l'étudiant a été capable de produire une application WEB en respectant les prescriptions techniques relatives aux modalités d'implémentation précisées par le chargé de cours [voir ci-dessus, les modalités de la certification]
 - [SR3/C02] l'étudiant a programmé une application répondant à son cahier de charges en terme de fonctionnalités
 - [SR3/C03] l'étudiant a programmé une application répondant à son cahier de charges en terme de règles de gestion
 - [SR3/C04] l'étudiant a programmé une application répondant à son cahier de charges en terme de règles de validité

- [SR3/C05] l'étudiant a programmé une application répondant à son cahier de charges en terme de respect de l'intégrité relationnel des données
- [SR3/C06] l'étudiant a réussi à isoler au mieux la gestion des données de la gestion de l'interface utilisateur
- [SR3/C07] l'étudiant s'est appliqué à utiliser au maximum les techniques usuels de la programmation orientée objet en tenant compte des spécificités des outils employés

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- [DM1] des techniques de programmation utilisées,
- [DM2] la pertinence des commentaires dans le code,
- [DM3] la qualité des documents produits,
- [DM4] la lisibilité du code,
- [DM5] le respect des normes en vigueur,
- [DM6] le degré d'autonomie atteint.